

Analyse des ventes en ligne de Lapage



Joana D'Arc Soares Aubry
mai 2026

Synthèse des ventes, analyse clients, comportements d'achat et recommandations opérationnelles

Vue d'ensemble de l'analyse

Mission

Analyser les ventes en ligne de Lapage afin d'identifier les leviers de chiffre d'affaires, les profils clients et les comportements d'achat.

Données utilisées

Transactions, produits et clients, consolidés dans une base d'analyse unique.

État de la base

Les fichiers fournis sont considérés comme propres. L'analyse repose donc sur un contrôle qualité plutôt que sur un nettoyage lourd.

Outils utilisés

Python, Pandas, Seaborn/Matplotlib, SciPy, Jupyter Notebook et PowerPoint.

Approche statistique

Les méthodes statistiques sont choisies selon la nature des variables : corrélations, Chi-2, ANOVA et indicateurs d'intensité.

Prudence & RGPD

Les résultats statistiques sont interprétés comme des associations observées dans les données. Les restitutions sont agrégées et ne permettent pas d'identifier nominativement les clients.

Message clé

L'analyse suit une démarche complète : consolider les données, comprendre les ventes, analyser les clients et transformer les résultats en recommandations opérationnelles.

Plan de la présentation

La présentation suit le cheminement de l'analyse : des données sources jusqu'aux recommandations métier.

1. Données et construction de la base d'analyse
2. Analyse des ventes et du chiffre d'affaires
3. Analyse des catégories et des produits
4. Analyse clients : concentration du CA et profils atypiques
5. Analyses statistiques du comportement client
6. Recommandations opérationnelles
7. Limites et pistes d'approfondissement

Message clé

Chaque partie construit progressivement la lecture métier : fiabiliser les données, comprendre les ventes, analyser les clients, puis formuler des recommandations.

Données utilisées et périmètre d'analyse

Trois sources sont consolidées afin de construire une base d'analyse unique des ventes en ligne.

1. Sources de données

Transactions

- ventes en ligne
- client, produit, date
- montant de la vente

Produits

- identifiant produit
- catégorie
- prix

Clients

- identifiant client
- genre
- année de naissance

2. Base consolidée

La base d'analyse est construite par jointure entre les tables transactions, produits et clients.

Elle permet d'analyser chaque ligne de vente avec les informations produit et client associées.

3. Périmètre

Période étudiée : mars 2021 → février 2023

687 534 lignes de ventes analysées

8 600 clients acheteurs

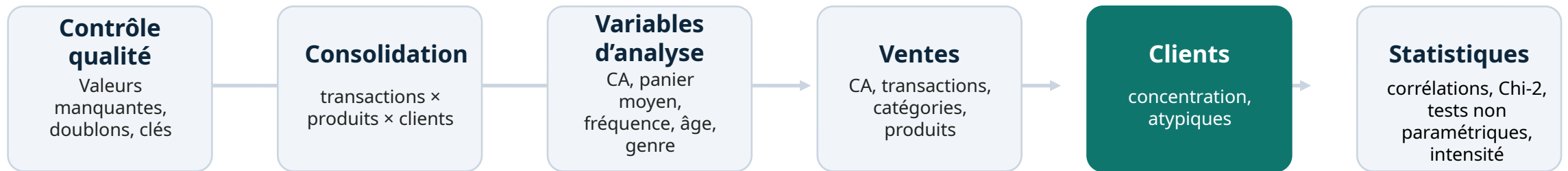
21 clients inscrits sans transaction

Message clé

La consolidation des trois sources permet de disposer d'une base unique pour analyser les ventes, les produits et les profils clients.

Démarche d'analyse

Une approche en plusieurs étapes permet de fiabiliser les données, construire les bases d'analyse et produire les indicateurs métier.



Message clé

La démarche suit une progression simple : fiabiliser la base, analyser les ventes et les clients, puis transformer les constats en recommandations opérationnelles.

Indicateurs clés du périmètre analysé

Mars 2021 → février
2023

Période étudiée

12,0 M€

Chiffre d'affaires total sur la période étudiée

687 534

Lignes de ventes dans la base consolidée

8 600

Clients avec au moins une transaction

21

Clients inscrits sans transaction

Décision clé

Les fichiers fournis étant considérés comme propres, l'analyse repose sur un contrôle qualité plutôt que sur un nettoyage lourd, afin de concentrer l'analyse sur les enseignements métier.

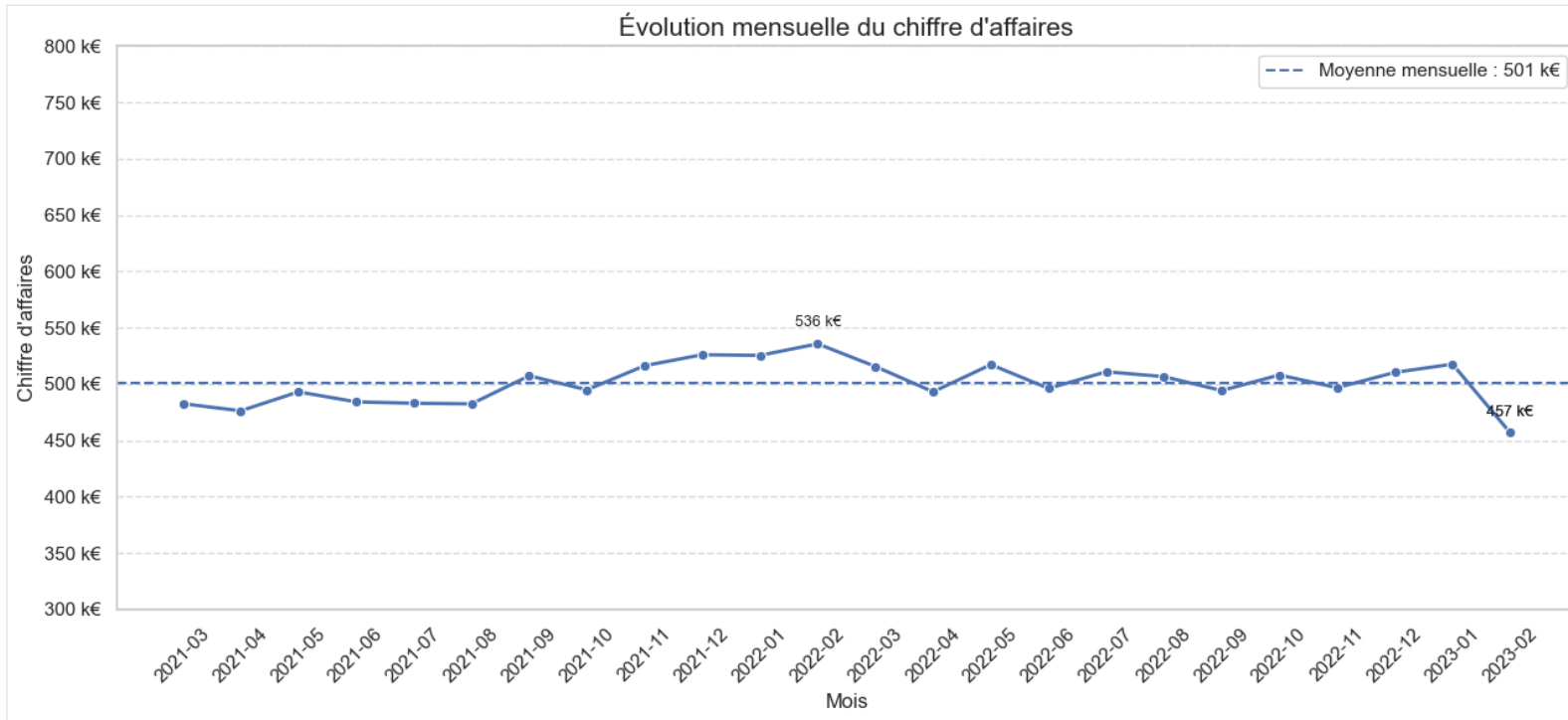
Contrôle qualité des données

Avant l'analyse, plusieurs contrôles sont réalisés afin de vérifier la fiabilité des données utilisées.

Contrôle	Résultat / usage
Valeurs manquantes	Aucune anomalie bloquante sur les tables utiles à l'analyse
Doublons	Aucun doublon détecté dans les fichiers fournis
Clés de jointure	Toutes les transactions sont rattachées à un client et à un produit référencé
Période	Base disponible de mars 2021 à février 2023 ; février 2023 est complet

Les contrôles ne révèlent pas d'anomalie bloquante : la base consolidée peut être utilisée comme support fiable pour les analyses commerciales et statistiques.

Évolution mensuelle du chiffre d'affaires



Message clé

Le chiffre d'affaires reste globalement proche de la moyenne mensuelle, malgré une baisse ponctuelle en février 2023.

Cette baisse ne remet pas en cause la stabilité globale observée sur la période.

Diagnostic de la baisse de février 2023

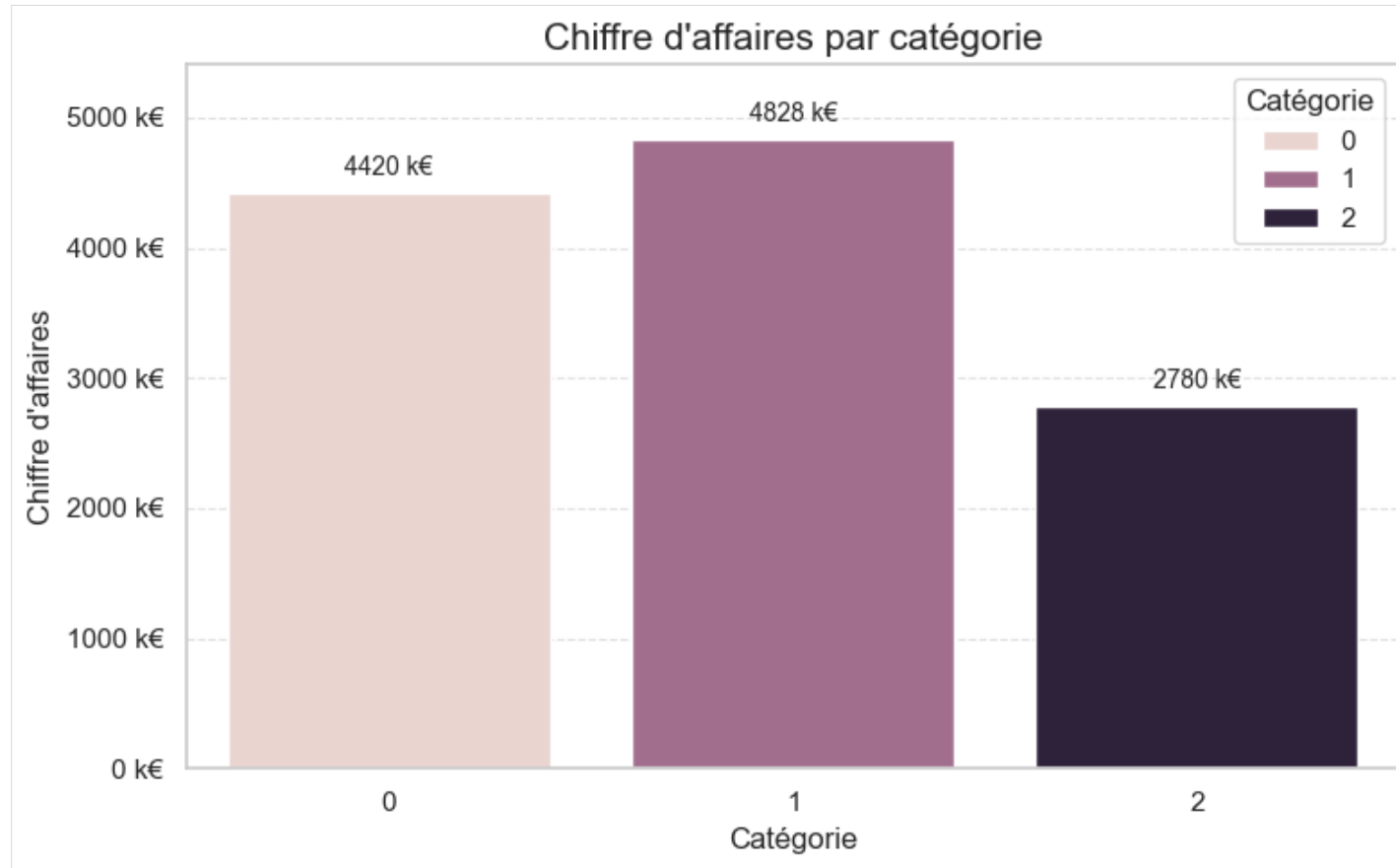
La comparaison entre janvier et février 2023 permet d'identifier les principaux facteurs expliquant la baisse observée.

Indicateurs	Janvier 2023	Février 2023	Variation
Chiffre d'affaires	517,5 k€	456,7 k€	-12 %
Transactions	14 758	13 073	-11 %
Panier moyen	35,07 €	34,93 €	quasi stable

Message clé

La baisse observée en février 2023 s'explique principalement par une diminution du nombre de transactions, tandis que le panier moyen reste quasi stable.

Catégories : contributions au chiffre d'affaires



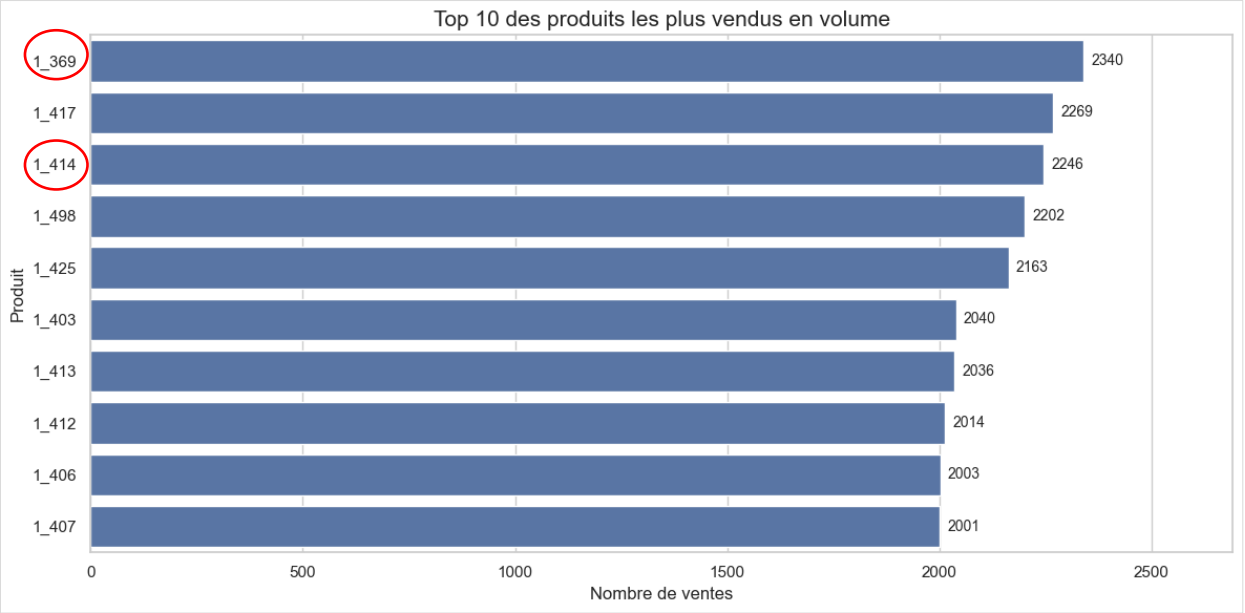
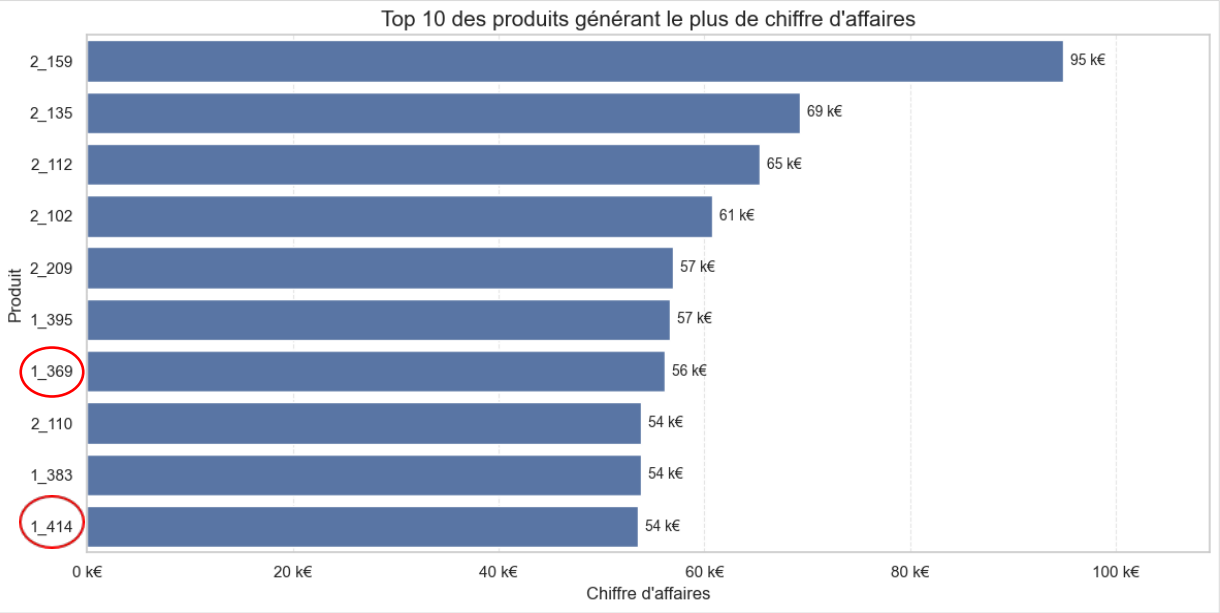
Message clé

La catégorie 1 est la principale contributrice au chiffre d'affaires, avec 4 828 k€.

La catégorie 0 arrive en deuxième position avec 4 420 k€.

La catégorie 2 contribue plus faiblement au chiffre d'affaires total, avec 2 780 k€.

Valeur vs volume : deux lectures complémentaires



Message clé

Les produits les plus vendus ne sont pas nécessairement ceux qui génèrent le plus de chiffre d'affaires.

Seuls 2 produits sont communs aux deux tops, ce qui montre l'intérêt de piloter séparément valeur et volume.

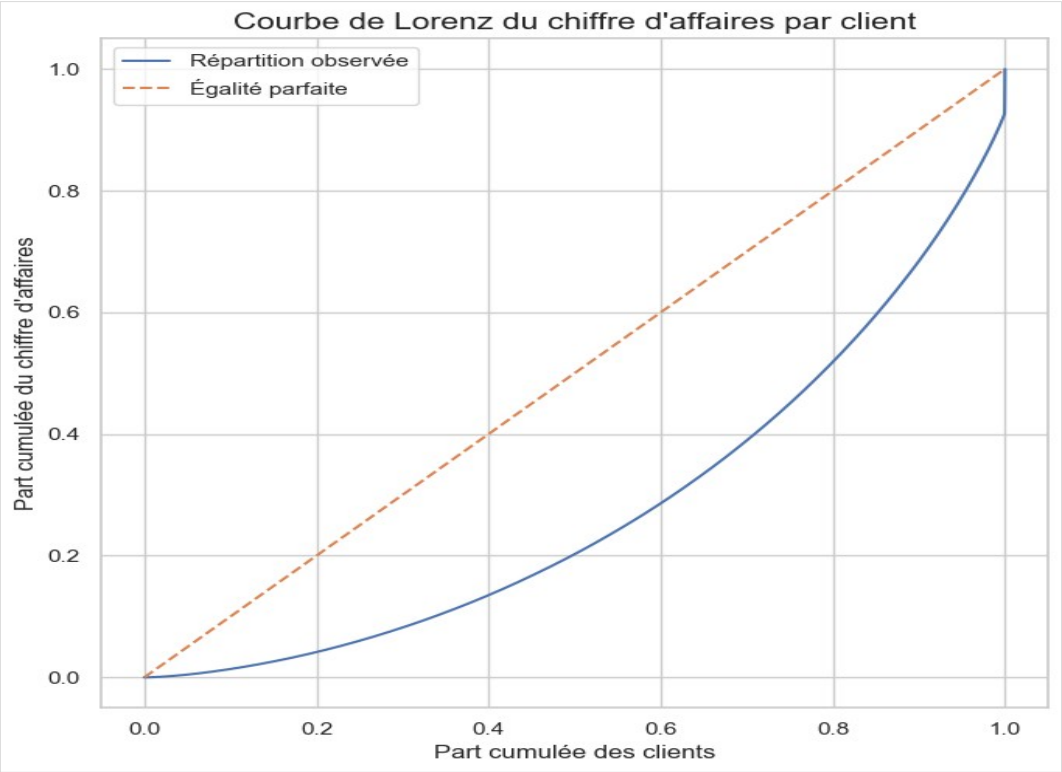
Cet écart s'explique notamment par un prix moyen plus élevé des produits du top chiffre d'affaires.

Prix moyen top CA : 57,97 €
Prix moyen top volume : 20,26 €

Les produits 1_369 et 1_414 sont les seuls à apparaître dans les deux classements.

Concentration du chiffre d'affaires par client

La courbe de Lorenz permet de visualiser la répartition du chiffre d'affaires entre les clients.



Clients les plus contributeurs	Part du CA
Top 20 %	48,1 %
Top 10 %	31,6 %
Top 5 %	21,0 %

Message clé

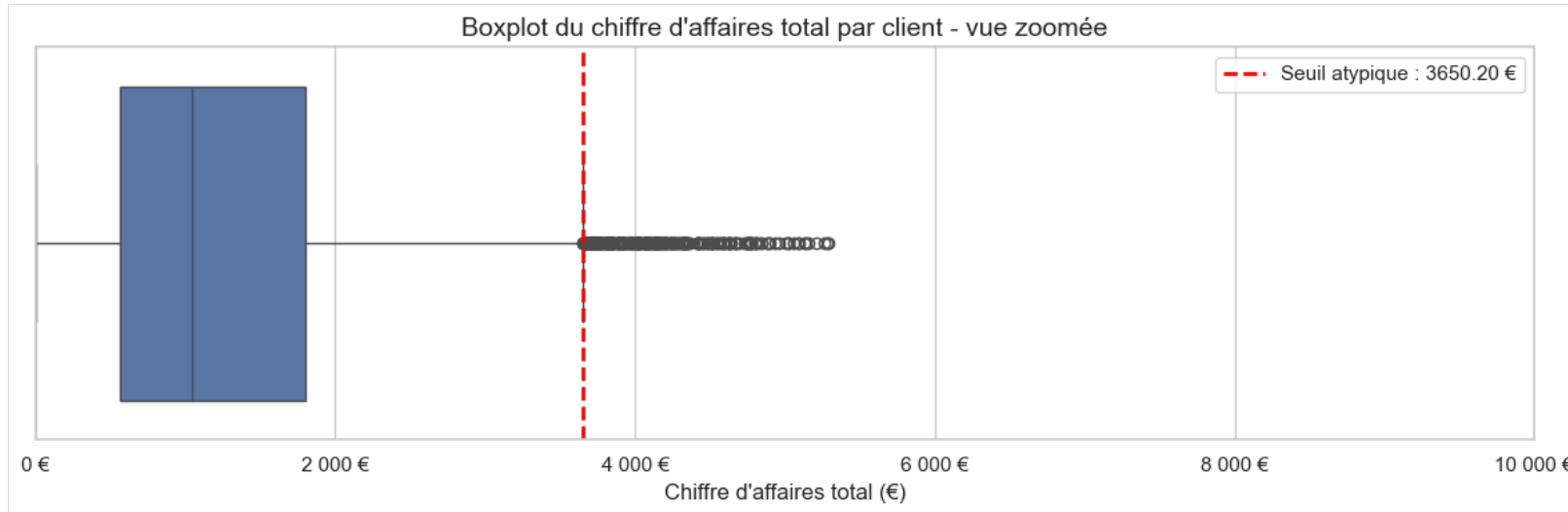
La courbe de Lorenz montre que le chiffre d'affaires n'est pas réparti de manière homogène entre les clients.

Les 20 % de clients les plus contributeurs génèrent 48,1 % du chiffre d'affaires, les 10 % en génèrent 31,6 % et les 5 % en génèrent 21,0 %.

La concentration globale reste modérée, même si certains clients très contributeurs doivent faire l'objet d'un suivi spécifique.

Clients atypiques : méthode IQR

Une faible part de la base, un poids significatif.



Seuil atypique

3 650,20 €

Clients atypiques

251 clients

Part de la base

2,92 %

Contribution au CA

15,91 %

Message clé

Les clients atypiques sont identifiés à partir de la méthode IQR, avec un seuil fixé à 3 650,20 € de chiffre d'affaires total.

Ils représentent une faible part de la base client, mais contribuent de manière significative au chiffre d'affaires.

En l'absence d'une variable BtoB/BtoC, ces clients doivent être considérés comme atypiques, sans être qualifiés formellement de clients professionnels.

Méthodes utilisées selon la nature des variables

Les méthodes statistiques sont choisies selon la nature des variables étudiées.

Qualitative × qualitative

Chi-2
+ V de Cramer

Genre × catégorie achetée
Association statistique et intensité

Quantitative × quantitative

Pearson
+ Spearman

Âge × montant total
Âge × fréquence d'achat
Âge × panier moyen

Quantitative × qualitative

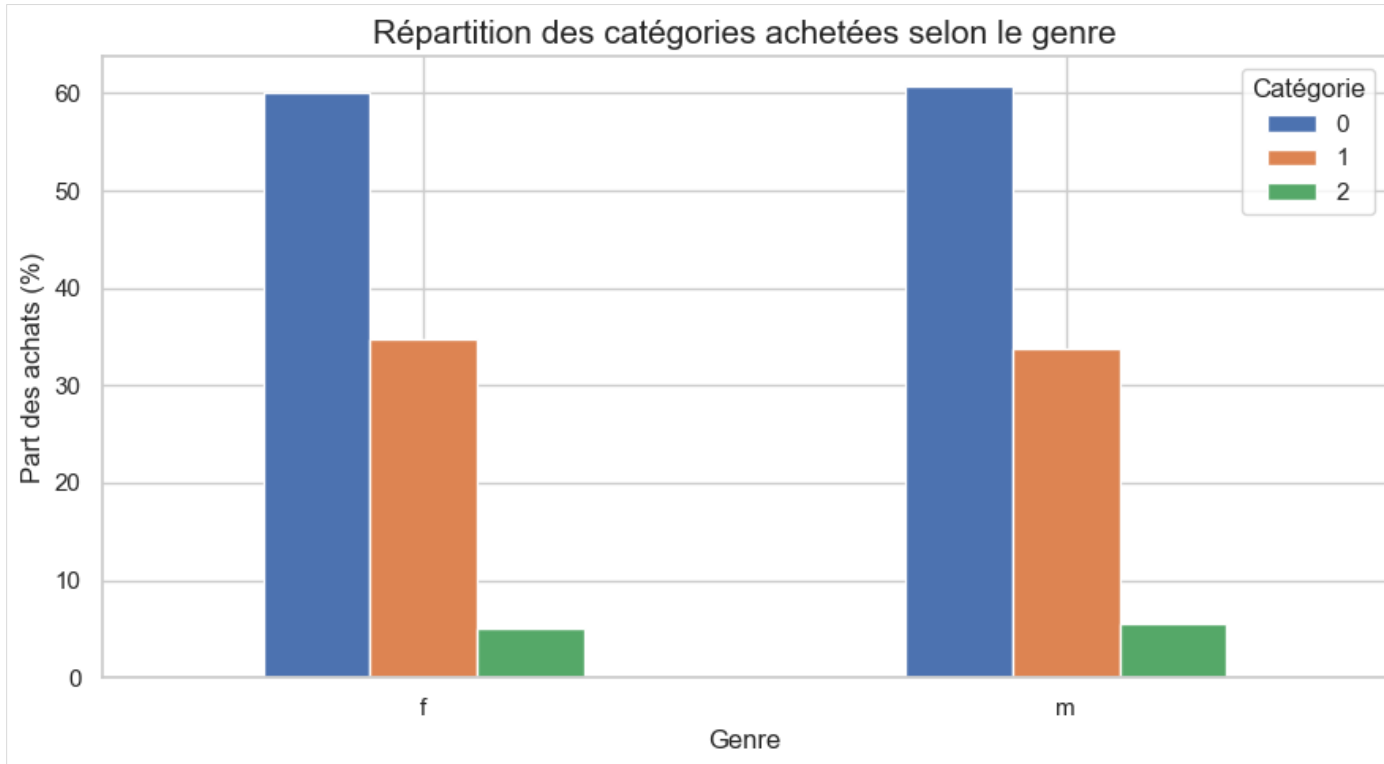
Quantitative × qualitative
Kruskal-Wallis
+ Mann-Whitney 2 à 2

Âge × catégorie principale d'achat
Comparaison des distributions entre groupes

Lecture : la p-value indique la significativité statistique ; les coefficients, mesures d'intensité ou comparaisons complémentaires permettent de nuancer les résultats.

Genre et catégories achetées

Le test du Chi-2 permet d'étudier l'association entre deux variables qualitatives.



Chi-2
indépendance rejetée

p-value
< 5 %

V de Cramer
0,0152 — très faible

La relation est statistiquement significative,
mais son intensité reste très faible.

Message clé

Le test du Chi-2 conduit à rejeter l'hypothèse d'indépendance entre le genre et les catégories achetées.

Cependant, les répartitions observées entre femmes et hommes sont très proches, et le V de Cramer est très faible.

Le genre apparaît donc comme une variable peu déterminante pour expliquer les différences de comportement d'achat par catégorie.

Âge et indicateurs d'achat

Les corrélations de Pearson et Spearman permettent d'évaluer le lien entre l'âge et plusieurs indicateurs quantitatifs d'achat.

Relation analysée	Pearson	Spearman	Lecture de la relation
Âge × montant total	-0,0398	-0,1846	faible
Âge × fréquence d'achat	0,0341	0,2116	faible positive
Âge × panier moyen	-0,6165	-0,7004	forte négative

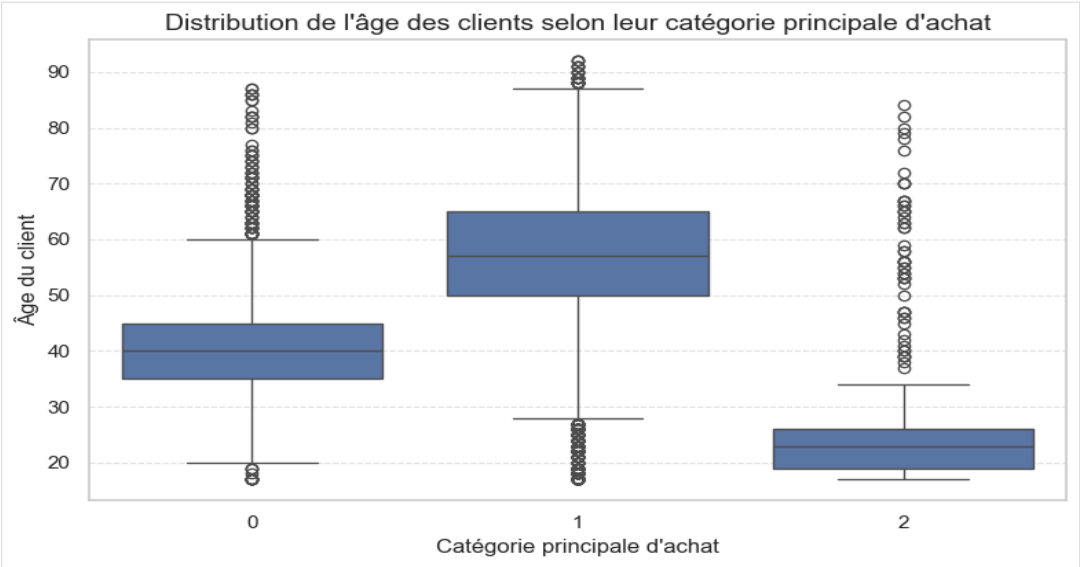
Message clé

L'âge est faiblement lié au montant total des achats et à la fréquence d'achat.

La relation la plus marquée concerne le panier moyen, qui diminue nettement avec l'âge.

Âge et catégorie principale d'achat

Les distributions d'âge diffèrent selon la catégorie principale d'achat.
* Catégorie principale = catégorie la plus représentée dans les achats du client.



Élément	Résultat	Lecture simple
Question posée	Âge × catégorie principale d'achat	L'âge varie-t-il selon la catégorie principale ?
Conditions ANOVA	Non respectées	Normalité et variances non validées
Kruskal-Wallis	p-value < 5 %	Différence significative entre catégories
Mann-Whitney 2 à 2	Toutes comparaisons significatives	Les 3 catégories ont des profils d'âge distincts
Lecture métier	Cat. 2 plus jeune / Cat. 1 plus âgée	L'âge structure la catégorie principale d'achat

Message clé

Les conditions d'application de l'ANOVA ne sont pas respectées ; un test non paramétrique de Kruskal-Wallis est donc retenu.

Les comparaisons deux à deux confirment que les distributions d'âge diffèrent significativement entre les trois catégories principales.

La catégorie 2 est associée à des clients plus jeunes, la catégorie 1 à des clients plus âgés, et la catégorie 0 présente un profil intermédiaire.

Recommandations opérationnelles

AXE PRIORITAIRE**ACTION RECOMMANDÉE****Pilotage des ventes**

Suivre mensuellement le CA, le nombre de transactions et le panier moyen pour détecter rapidement les baisses de volume.

Mix produits

Piloter séparément les produits à fort chiffre d'affaires et les produits à fort volume, car ils ne répondent pas aux mêmes logiques.

Segmentation client

Utiliser l'âge et les catégories principales d'achat pour mieux cibler les recommandations et campagnes marketing.

Approfondissement

Qualifier les clients atypiques, analyser les inscrits sans transaction et enrichir les données avec trafic, campagnes, stocks, marges et typologie BtoB/BtoC.

Lapage dispose d'une activité en ligne globalement stable ; les leviers prioritaires portent sur le pilotage des volumes, la lecture valeur/volume du mix produit et la compréhension des profils clients.

Limites et pistes d'approfondissement

LIMITE IDENTIFIÉE	PISTE D'APPROFONDISSEMENT
Variable BtoB/BtoC absente	Qualifier les clients atypiques
Analyse centrée sur le chiffre d'affaires et les volumes	Étudier les 21 inscrits sans transaction
Rentabilité et marges non disponibles	Intégrer les coûts et marges dans l'analyse
Les analyses statistiques montrent des associations, pas des causalités	Enrichir la connaissance client et le suivi marketing
Stocks, approvisionnements et ruptures non disponibles	Croiser ventes, stocks et approvisionnements dans une logique S&OP
Données trafic et campagnes non disponibles	Croiser ventes, campagnes et trafic web

Les analyses réalisées offrent une base solide de pilotage commercial, tandis que l'enrichissement des données permettrait d'approfondir les enjeux de rentabilité, de conversion et de connaissance client.